

2023年全国硕士研究生招生考试数学（一）真题

一、选择题

1、曲线 $y = x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right)$ 的渐近线方程为_____。

- A . $y = x + e$ B . $y = x + 1/e$
C . $y = x$ D . $y = x - 1/e$

2、若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则_____。

- A . $a < 0, b > 0$ B . $a > 0, b > 0$
C . $a = 0, b > 0$ D . $a = 0, b < 0$

3、设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = t|\sin t| \end{cases}$ 确定, 则_____。

- A . $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在
B . $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续
C . $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在
D . $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

4、已知 $a_n < b_n (n=1, 2, \dots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则“级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的_____。

- A . 充分必要条件
B . 充分不必要条件
C . 必要不充分条件
D . 既不充分也不必要条件

5、已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵, 记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则_____。

- A . $r_1 \leq r_2 \leq r_3$
B . $r_1 \leq r_3 \leq r_2$
C . $r_3 \leq r_1 \leq r_2$

D. $\gamma_2 \leq \gamma_1 \leq \gamma_3$

6、下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是_____。

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

7、已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma =$ _____。

A. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in R$ B. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in R$ C. $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in R$ D. $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in R$

8、设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$ _____。

A. $1/e$ B. $1/2$ C. $2/e$ D. 1

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体

$N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则_____。

A. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$
B. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$
C. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$
D. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

10、设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数, 若

$\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2|$ 为 σ 的无偏估计, 则 $a =$ _____。

A. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ C. $\sqrt{\pi}$ D. $\sqrt{2\pi}$

二、填空题

11、当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小, 则

$ab =$ _____。

12、曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的切平面方程为_____。

13、设 $f(x)$ 为周期为2的周期函数，且 $f(x)=1-x, x \in [0, 1]$ ，若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} =$ _____。

14、设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x, \int_0^2 f(x)dx=0$ ，则 $\int_1^3 f(x)dx =$ _____。

15、已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ ，若 $\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i (i=1, 2, 3)$ ，则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____。

16、设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim B(1, 1/3), Y \sim B(2, 1/2)$ 则 $P\{X=Y\} =$ _____。

三、解答题

(70分)

设曲线 $y=y(x) (x>0)$ 经过点 $(1, 2)$ ，该曲线上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距。

17、求 $y(x)$ 。

18、求函数 $f(x) = \int_1^x y(t)dt$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值。

19、求函数 $f(x, y) = (y-x^2)(y-x^3)$ 的极值。

20、设空间有界区域 Ω 中，柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成， Σ 为 Ω 边界的外侧，计算曲面积分

$$I = \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + xz \cos y dzdy + 3yz \sin x dx dy$$

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有2阶连续导数，证明：

21、若 $f(x)=0$ ，则存在 $\xi \in (-a, a)$ ，使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$ 。

22、若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值，则存在 $\eta \in (-a, a)$ ，使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$ 。

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$ ， $g(y_1, y_2,$

$y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$ 。

23、求可逆变换 $x=PY$ ，将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$ 。

24、是否存在正交变换 $x=QY$ ，将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$ 。

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2 \leq 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}$$

25、求 X 与 Y 的方差。

26、求 X 与 Y 是否相互独立。

27、求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度。